Crozzo POS — Mapas de Conexiones Reales del Código

Versión: 1.0.260 · **Fecha:** 2026-11-08 · **Fuente:** app/ (canónica) → src/ (espejo)

Documento generado para revisión e impresión. Cada diagrama refleja el flujo real del código, no la intención de diseño.

Índice

1. Capas y módulos
2. Flujo Compras → Inventario → Costeo
3. Flujo Venta → Inventario
4. Facturación electrónica (DIAN)
5. Sincronización LAN / Nube
6. Cierre de caja
7. Configuración e impresora
8. Auditoría con IA
9. Puntos frágiles y separaciones
10. Matriz de verificación

1. Capas y módulos



> **Regla:** app/ es la fuente canónica. src/ es espejo. Tras editar app/ → npm run sync.

2. Flujo Compras → Inventario → Costeo



Paso	Archivo	Función clave	Qué actualiza
Recepción	modules/CrozzoCatalogoMp	applyRecepcionItems	Stock + costo MP
Inventario	modules/CrozzoInventarioContinuo	crozzoInvDeductFromFactura	Stock por producto
Costeo	modules/CrozzoCostosEngine	K3-K11	costoUnitario de platos
Recálculo	modules/CrozzoCostosEngine	cascadeMpChangeToMenu	Platos afectados
Rentabilidad	modules/CrozzoRentabilidad	rentabilidadPor / kpiDiario	CMV + utilidad
Semáforo	modules/CrozzoSemaforo	semaforoMargen	🟢🟡🔴 por plato/categoría

> **Riesgo:** Si `crozzoInvDeductFromFactura` no está cargado, el stock no se descuenta (queda "omitido" en inventarioMeta).

3. Flujo Venta → Inventario

```
VENTA (caja o mesa)
        │
        ▼
  CrozzoInventarioVenta.aplicarVenta(factura)
        │
        ├──► esVentaComercial(ctx) ?
        │       ├── SÍ (POS comercial): buckets.pos
        │       │       └──► crozzoInvDeductFromFactura() → stock POS
        │       │
        │       └── NO (restaurante): buckets.receta
        │               └──► crozzoReservorioRegistrarVenta() → consumo MP
        │
        └──► factura.inventarioMeta (auditoría por línea: ok/omitido/error/parcial)
```

Modo	Función	Descuenta	Riesgo si módulo no cargado
Comercial (POS)	crozzoInvDeductFromFactura	Stock directo	Stock no se descuenta → "omitido"
Restaurante	crozzoReservorioRegistrarVenta	Consumo receta → MP	Consumo no registrado → "omitido"

> **Auditoría:** cada línea queda marcada en `factura.inventarioMeta.lineas[]` con resultado ok/omitido/error/parcial.

4. Facturación electrónica (DIAN)

```
FACTURAR()
        │
        ├──► buildUBL21(factura, {empresa, dian, impuestos}) → XML UBL 2.1
        │
        ├──► timbrarFactura(xml, factura, config)
        │       ├──► assertNoSandbox (bloquea nivel 0)
        │       ├──► createProvider(type)  [solo dataico implementado]
        │       └──► mockStamp / dataicoStamp
        │
        ├──► crozzoQueueFacturaForCloudSync + crozzoTryMirrorSaleToSupabase
        │
        ├──► crozzoFacturaBackgroundUploadPdfToCloud
        │
        └──► crozzoPresentFacturaShareAfterPrint
              ├──► crozzoFacturaPrintPos (ticket)
              ├──► crozzoFacturaPrintSheet (carta/oficio)
              └──► crozzoAutoPrintFacturaIfConfigured
```

Componente	Archivo	Estado
UBL 2.1	core/pos/CrozzoPosDianLib.js	**OK**
CUFE	core/pos/CrozzoPosDianLib.js	**OK**
Timbrado	core/pos/CrozzoPosDianLib.js	**Dataico OK / Siigo-Facturama NO**
Sandbox (nivel 0)	modules/CrozzoSandboxFiscal.js	**Bloquea CUFE real**
Contingencia (48h SLA)	modules/CrozzoContingenciaFiscal.js	**OK**
Retenciones B2B	modules/CrozzoTipoDocumento.js	**Roble+ retiene por municipio DANE**
Adquiriente lookup	modules/CrozzoAdquirienteLookup.js	**Local → DIAN → Supabase → RUES**

5. Sincronización LAN / Nube

```
DISPOSITIVO A (caja/tablet)
        │
        ├──► crozzoSyncPosRuntimeCritical('comanda_send'/'slot_paid')
        │       └──► CrozzoPosRuntimeCloud (push/pull Supabase)
        │
        ├──► CrozzoLanOpsSync (WS broadcast + pull)
        │       └──► CrozzoComandasCloudSync (outbox + fanout)
        │
        └──► CrozzoOperativeReservorio (política: no auto-discard)
                └──► allowCloudAuthoritativeEmpty solo tras cobro/vaciado

FLUJO COMANDA → COCINA → CAJA:
  1. Envío: crozzoFinalizeComandaSend → fanout → auto-print
  2. Cocina: updateComandaEstado (preparando/lista/entregada)
  3. Caja: crozzoCloseCajaOrderSession → runtime push + closedSlots
```

Componente	Archivo (Rust/JS)	Estado	Riesgo real
Servidor HTTP LAN (port 3000)	src-tauri/src/crozzo_lan_sync_server.rs	**Implementado**	Body 64KB single read → truncación
WebSocket push (port 3001)	src-tauri/src/crozzo_lan_ws.rs	**Implementado**	Handle::block_on en async → posible panic
mDNS descubrimiento	src-tauri/src/crozzo_mdns.rs	**Implementado**	Requiere red multicast habilitada
Auth token (x-crozzo-lan-token)	crozzo_lan_sync_server.rs	**Implementado**	—
Persistencia (SQLite)	crozzo_lan_persistence	**Implementado**	—
Rate limiting (RUT)	crozzo_lan_sync_server.rs	**Implementado**	—
CORS + semaphore (64 conn)	crozzo_lan_sync_server.rs	**Implementado**	Configurable por env
Cloud mirror + drain pending	CrozzoPosRuntimeCloud.js	**Implementado**	Outbox 6h sin ACK
Digest LAN ciego	CrozzoLanOpsSync.js	**Bug latente**	Hash solo IDs+count, no estado → pull omitido
Multi-writer carrito	CrozzoPosRuntimeCloud.js	**Sin lock fuerte**	Merge por timestamp puede confundir
WS broadcast panic	crozzo_lan_ws.rs	**Bug latente**	Handle::block_on en async context

6. Cierre de caja

```
CROZZO CLOSE CAJA ORDER SESSION
        │
        ├──► crozzoSyncPosRuntimeCritical('slot_paid'/'post_cobro')
        │
        ├──► closedSlots = true
        │
        ├──► runtime push (pushMesaRows)
        │
        └──► UI: arqueo wizard (conteo → calcular → confirmar)
                  │
                  ├──► fondo inicial
                  ├──► gastos
                  ├──► efectivo contado
                  └──► diferencia vs ventas calculadas
```

Conexión: El cierre dispara sync runtime y marca slots como cerrados. Si `closedSlots` no se setea, el vaciado remoto puede dejar carrito stale (KI-018).

7. Configuración e impresora

```
CONFIGMANAGER (singleton)
        │
        ├──► get/set/update por clave (empresa, dian, impuestos, seguridad, etc.)
        │
        ├──► save() → localStorage 'crozzo_config_v1'
        │
        └──► Migración legacy automática

IMPRESORA
        │
        ├──► tipo: pos / carta / oficio / none
        ├──► crozzoFacturaPrintPos() → ticket térmico
        ├──► crozzoFacturaPrintSheet() → carta/oficio
        ├──► crozzoAutoPrintFacturaIfConfigured() → auto-print
        └──► crozzoPresentFacturaShareAfterPrint() → share modal
```

Config	Se guarda	Persiste	Riesgo
Empresa/DIAN/Impuestos	localStorage	**Sí**	Migración legacy
Impresora (tipo)	ConfigManager	**Sí**	Si no hay impresora, print falla silenciosamente
Tema/UI	localStorage	**Sí**	—
Dispositivo paired	localStorage	**Sí**	Re-pairing si corrupto

8. Auditoría con IA

```
CROZZOAIINSIGHTS
        │
        ├──► Flag: Super Admin habilita
        ├──► Edge (NVIDIA) para inferencia
        │
        └──► Reporte IA admin
              ├──► Análisis de ventas
              ├──► Detección de anomalías
              └──► Sugerencias de optimización
```

Condición: Solo disponible con flag Super Admin + Edge/NVIDIA. No hay fallback local si no está disponible.

9. Puntos frágiles y separaciones

#	Problema	Causa	Impacto	Estado
1	Stock POS no se descuenta	crozzoInvDeductFromFactura no cargado	Stock incorrecto	**Verificar en boot**
2	Consumo receta omitido	crozzoReservorioRegistrarVenta no cargado	MP no se consume	**Verificar en boot**
3	Multi-writer sin lock	Merge por timestamp, sin lock fuerte	Carrito confundido	**KI-019**
4	Digest LAN ciego	Hash solo IDs+count, no estado	Pull omitido	**Bug latente (no pendiente)**
5	Impresora sin retry	window.print falla silenciosamente	Ticket no impreso	**Cola pendiente**
6	IA condicionada	Sin fallback local	Sin auditoría IA	**Pendiente**
7	Bodegas sin módulo	Solo bodegaId en ledger	Sin transferencias	**Pendiente**
8	CMV sin costo	costoUnitario no definido	Margen incorrecto	**Validar en carga**

10. Matriz de verificación automatizada

Script	Qué verifica	Resultado
verify:all	Verificación completa (8 pasos)	**8/8 OK**
stress:extremo	5 roles × 9 tests	**45/45 OK**
stress:avanzado	Concurrencia, fuzzing, RBAC, corrupción, rapid fire	**9/9 OK**
stress:carga	Carga masiva + red intermitente + memoria	**7/7 OK**
test:fiscal:sandbox	UBL/CUFE/createProvider	**4/4 OK**
test:chaos:network	Offline/reconexión + observabilidad	**4/4 OK**
test:sync:property	Invariantes sync (1000 runs × 4)	**4/4 OK**
test:printer:emulator	ESC/POS payload	**4/4 OK**
test:agent:eval	Run válido, 0 FAIL, 0 P0	**6/6 OK**